

Guía Técnica de Configuración: Fase 2

Este documento sistematiza la infraestructura, los servicios y los protocolos configurados para cumplir con los requerimientos de la segunda fase del proyecto de Prácticas Iniciales e Intermedias.

1. Infraestructura de Virtualización y Red

La solución se basa en una arquitectura de red aislada que simula un entorno empresarial dentro de un único equipo físico.

- **Entorno de Virtualización:** Se desplegaron cuatro máquinas virtuales con roles específicos: VM1 (Servidor Principal), VM2 (Servidor Secundario), VM3 (Cliente Windows) y VM4 (Cliente Linux).
- **Topología de Red:** Todas las interfaces de red de las máquinas virtuales están configuradas en modo "Red interna" (Internal Network) de VirtualBox, utilizando el identificador único proyecto-redes.
- **Asignación de Direcciones:** Se estableció un esquema de direccionamiento estático para los servidores (VM1: 192.168.0.10, VM2: 192.168.0.15) y dinámico para los clientes a través de un servidor DHCP.

2. Servicios de Directorio y Control de Red (VM1)

La VM1 funciona como el controlador de dominio principal, centralizando la administración de usuarios y la resolución de nombres.

- **Active Directory Domain Services (AD DS):** Se configuró el dominio de nivel superior servidor1.com. Dentro de esta estructura se crearon y validaron las cuentas usuario1@servidor1.com y usuario2@servidor1.com para la autenticación centralizada.
- **Servidor DNS (Versión Server Core):** Al operar en una versión sin interfaz gráfica, la gestión de registros se realizó mediante PowerShell. Se añadieron registros tipo A para permitir la resolución de nombres hacia los servicios alojados en la VM2:
 - **Registro Web:** www.servidor1.com apunta a 192.168.0.15.
 - **Registro FTP:** ftp.servidor1.com apunta a 192.168.0.15.
- **Servidor DHCP:** Se configuró un ámbito de red para el segmento 192.168.0.0/24 con un rango de asignación de la dirección .26 a la .100. Se definieron exclusiones para el rango inicial de la .1 a la .25 para proteger las IPs de los servidores.

- **Directivas de Grupo (GPO):** Se implementó una política global que vincula un fondo de pantalla institucional (logo de la universidad) a todos los usuarios del dominio al iniciar sesión.

3. Servicios de Aplicación y Publicación (VM2)

La VM2 centraliza los servicios de servidor web, transferencia de archivos y mensajería electrónica.

- **Internet Information Services (IIS):**
 - **Sitio Público (publicweb):** Configurado en el puerto estándar 80, desplegando un archivo index que contiene el mensaje "Carpeta Pública".
 - **Sitio Privado (privadaweb):** Configurado para operar exclusivamente en el puerto **1080**. Requiere autenticación de usuario básica (credenciales privado / privado) y muestra el mensaje "esta es un área privada".
 - **Redirección HTTP:** Se estableció una carpeta virtual denominada correo que realiza un reenvío automático a nivel de servidor hacia la interfaz de webmail.
- **Servidor FTP Nativo:** Se habilitó el servicio FTP vinculándolo a la ruta física de la carpeta pública. El acceso fue configurado para permitir a usuario1 y usuario2 realizar operaciones de carga y descarga de archivos.

4. Sistema de Correo Electrónico

Se desplegó una infraestructura de mensajería interna integrada con el Directorio Activo.

- **Protocolos de Comunicación:** Se habilitaron los servicios SMTP (puerto 25) para el envío de mensajes y POP3 (puerto 110) para la recepción.
- **Integración de Usuarios:** Las cuentas de correo se vincularon a los usuarios existentes en el dominio principal, permitiendo la comunicación fluida entre correo1@servidor1.com y correo2@servidor1.com.
- **Clientes de Mensajería:** Se configuró y validó el cliente Thunderbird en la plataforma Linux (VM4) para verificar la interoperabilidad de los servicios nativos de correo.

5. Verificación de Restricciones de Calificación

Para garantizar la validez de la evaluación, se verificaron los siguientes criterios obligatorios:

- **Acceso por Dominio:** Todos los servicios (Web y FTP) son accesibles únicamente a través del nombre de dominio servidor1.com, cumpliendo con la restricción de no utilizar direcciones IP directas.
- **Integración Linux:** La VM4 (Ubuntu) está unida satisfactoriamente al dominio y permite el acceso a los recursos compartidos y al sistema de correo.
- **Consolidación de Servidores:** Todas las funcionalidades descritas se distribuyeron estrictamente entre dos servidores (VM1 y VM2), optimizando el uso de recursos según el enunciado.